

QUALIDADE DE SOFTWARE SISTEMAS EMBARCADOS

Prof. Me. Júlio Vansan Gonçalves

○ QUE SÃO SISTEMAS EMBARCADOS?

- Definição:
- Sistema embarcado é um sistema de computação **dedicado a executar uma ou poucas funções específicas**, normalmente integradas a um produto maior.
- Exemplo:
- O microcontrolador que controla o painel de um carro, ou o firmware de uma TV.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Recursos limitados (processamento, memória, energia).
 - Operação em tempo real (responder a eventos no momento certo).
 - Alta confiabilidade (pouca margem para erros).
 - Forte interação com hardware.
-
- Um (PC) pode rodar vários programas diferentes já um sistema embarcado é feito para funções específicas.

EXEMPLOS DE SISTEMAS EMBARCADOS:

- **Carros:** freios ABS (Anti-lock Braking System, sistema de freio antitravamento).
- **Eletrodomésticos:** micro-ondas, máquinas de lavar.
- **Saúde:** marca-passos.
- **Aeroespacial:** pilotos automáticos em aviões.
- **IoT** (Internet of Things, Internet das Coisas): dispositivos inteligentes conectados à rede.

SISTEMAS DE TEMPO REAL

- **Definição:**
- **Sistema de tempo real é um sistema que deve produzir respostas corretas dentro de prazos de tempo definidos.**
- **Não basta estar correto logicamente, é preciso estar correto no tempo certo.**

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE TEMPO REAL

- **Hard Real-Time (Tempo Real Rígido):**
- **O não cumprimento do prazo leva a falha catastrófica.**
- **Exemplo:**
Airbag de carro, controle de reatores nucleares.

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE TEMPO REAL

- **Soft Real-Time (Tempo Real Flexível):**
- **Perder o prazo reduz qualidade, mas não causa desastre.**
- **Exemplo:**
Streaming de vídeo (um atraso gera travamento, mas não é fatal).

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE TEMPO REAL

- **Firm Real-Time (Tempo Real Moderado):**
- **Perder o prazo invalida a resposta, mas sem risco catastrófico.**
- **Exemplo:**
Sistemas de telecomunicações (um pacote atrasado é descartado).

ARQUITETURA TÍPICA DE UM SISTEMA EMBARCADO

- **Hardware:** MCU (Microcontroller Unit, Unidade Microcontroladora): chip que integra **CPU** (Central Processing Unit – Unidade Central de Processamento), **memória e periféricos**.
- **Sensores e Atuadores:** coletam dados do ambiente e executam ações.
- **Software:** RTOS (Real-Time Operating System, Sistema Operacional de Tempo Real): coordena tarefas, garante prioridade e cumprimento de prazos.

DESAFIOS DE PROJETO

- **Consumo de energia:** essencial em dispositivos móveis.
- **Confiabilidade:** falhas podem ser fatais.
- **Manutenção:** atualizações muitas vezes são difíceis após a implantação.
- **Segurança:** sistemas embarcados conectados à rede (IoT) podem ser alvos de ataques cibernéticos.

PROJETOS DE SISTEMAS DE TEMPO REAL

- O que significa projetar um sistema de tempo real?
- Projeto = transformar requisitos em uma arquitetura viável e confiável.
- No caso de sistemas de tempo real, não basta funcionar, é preciso funcionar no tempo certo.

ETAPAS BÁSICAS DE UM PROJETO

- **Especificação de requisitos:** o que o sistema deve fazer e em quanto tempo.
- **Modelagem:** representar o sistema em diagramas ou simulações.
- **Implementação:** codificação do software e integração com hardware.
- **Testes e validação:** garantir que os prazos são cumpridos e que não há falhas.
- **Implantação e manutenção:** colocar em operação e corrigir falhas no campo.

REQUISITOS EM SISTEMAS DE TEMPO REAL

- **Funcionais:**

Descrevem o que o sistema deve fazer.

Exemplo: o controlador de motor deve ajustar a injeção de combustível.

- **Não funcionais:**

Requisitos de tempo, segurança, confiabilidade.

Exemplo: a resposta ao sensor de impacto deve ser em até 10 ms (milissegundos).

VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

- **Verificação:**
 - Checar se o sistema foi implementado corretamente (comparar com a especificação).
- **Validação:**
 - Checar se o sistema atende às necessidades reais do usuário.

TESTES ESPECÍFICOS PARA TEMPO REAL

- **Testes de temporização:**
Medir se prazos foram cumpridos.
- **Testes de estresse:**
Simular condições extremas (sobrecarga de tarefas).
- **Testes de falha:**
Simular erros de hardware ou perda de sensores.

